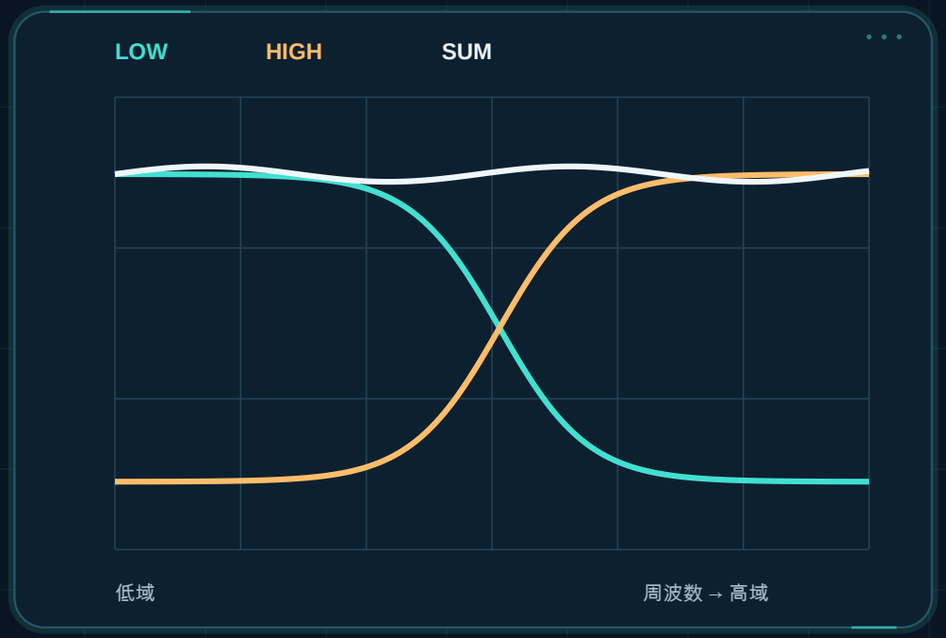
MULTIWAY TO DSP.

マルチウェイ 簡易操作マニュアル

測定済みの応答を、設計・補正・合成へ。
画面の見方からDSP出力まで、15ページで案内します。



模式図 / 実測値・合格基準ではありません

REW / ARTA → PhaseEQ → DSP

操作説明：v1.20.32 | 2026.10.18
画面例：v1.20.28・v1.20.29・v1.20.32 / リバースヌル追加時
ダークモードの説明用画面と、p.08の指定画面の描画曲線を使用しています。

画面を知り、設計から出力へ

全体画面はp.03-04。操作はp.05から、順番・分岐・繰り返しに沿って進めます。

01 準備 p.05-06 → 02 帯域・位相構造 p.07-08 → 03 各ウェイ補正 p.09-12 → 04 合成・出力 p.13-15

03 各ウェイ補正：Channelごとに、この順番で操作

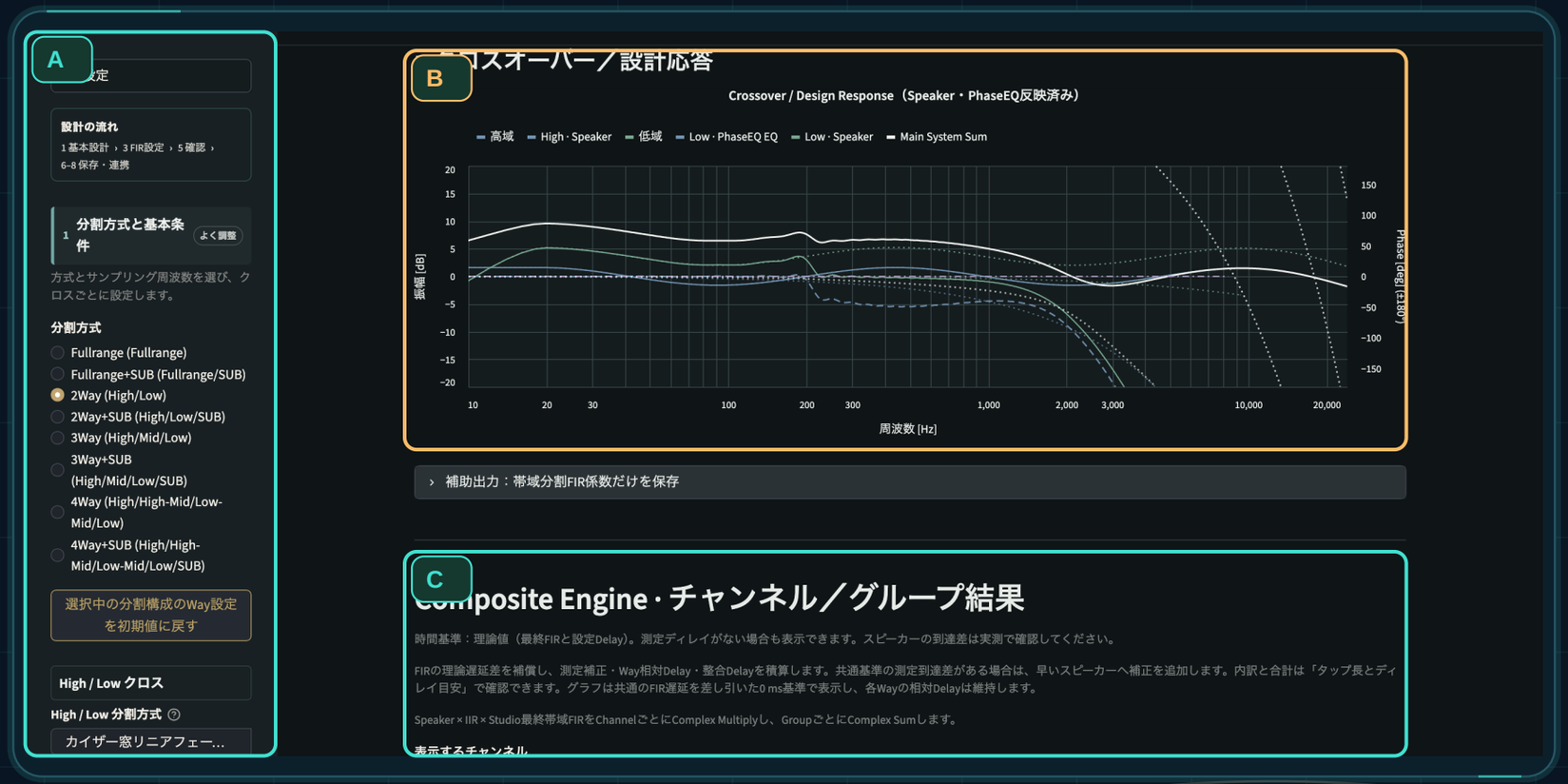
入力を確認 p.09 → IIR EQを調整 p.10 → FIR EQを調整 p.11 → 返却を確認 p.12

使わないEQは省略します。p.12で未返却のChannelが残る場合はp.09へ戻ります。
全件の返却後はp.13の合成確認 → p.14の保存・出力 → p.15の実機確認へ進みます。
画面図の英字は参照位置、手順の数字は各ページ内の操作順です。

NEXT 目標や分割条件を変えたときは、再送信して補正結果を更新します。

マルチウェイ：左で設計、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



A　条件を設定

左サイドバーで分割方式・FIR長・整合を設定します。

B　結果を確認

右の表とグラフで、各帯域と合成を確認します。下へスクロールして比較します。

C　合成・保存・連携

CはCompositeの合成結果です。保存・出力はさらに下、Channelの連携は左の項目8です。

画面例：v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

PhaseEQ：上で切替、左で編集、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



A　ページを切替

上段で測定データと補正作業を選び、下段で応答処理・EQ・書き出しへ移ります。

B　対象と値を編集

編集中のChannelと入力名を確認し、左側でレベルや補正を設定します。

C　予測を比較

右側でゲイン・位相を比較し、変更後の更新状態と最終出力を確認します。

画面例：v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

システムとDSP出力を対応させる

「マルチウェイを開く」→ 設定項目8でシステム・出力レイアウトを設定します。

2Wayステレオの対応例 / 出力番号は実際の配線に合わせます

L / Low	DSP OUT 1	左・低域ユニット
L / High	DSP OUT 2	左・高域ユニット
R / Low	DSP OUT 3	右・低域ユニット
R / High	DSP OUT 4	右・高域ユニット

DSPの制約

- 出力数
- サンプルレート
- FIR最大タップ数
- IIR最大段数
- 追加遅延の上限

NEXT 各チャンネルと出力先の対応、およびDSPの制約を確認。次へ → p.06 測定と目標

測定を割り当て、全体の目標を選ぶ

REW / ARTAで測定済みの、各ユニットのFRD・TXT・CSVなどを用意します。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 「スピーカー測定データ → 測定データを登録」で登録。「マルチウェイに割り当て」で送信先の行を選び、セットします。

02 全チャンネルの測定名・左右・ウェイを確認します。位相を使う場合は、測定間の共通時間基準も確認します。

03 「PhaseEQのTargetを開く」で全体の目標を登録。戻って「登録済みTargetを更新」し、使用する目標を選びます。

基本入力は周波数Hz・ゲインdB。位相はdegree。振幅だけでは実測位相・時間整合を判断できません。

NEXT

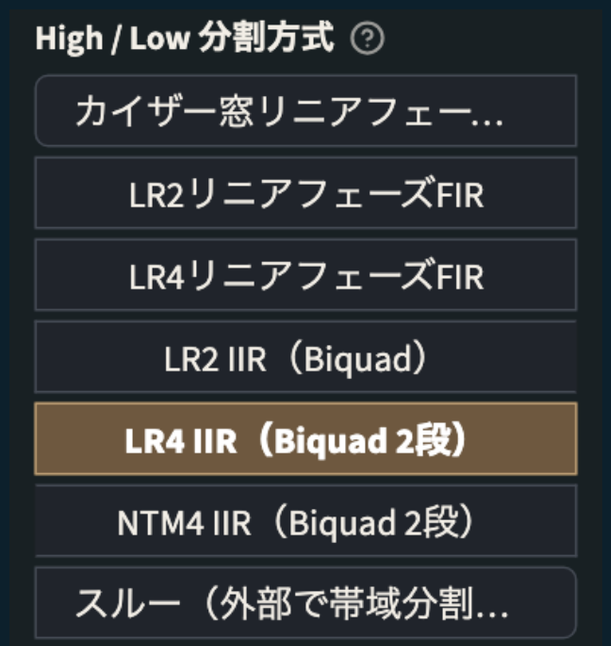
全ウェイの入力が正しく、合成後に目指すカーブを選択できた。

次へ → p.07

FIR / IIRと、担当帯域を決める

DSPのFIR使用有無・上限を確認し、境界ごとに方式とクロス周波数を選びます。

分割方式を選ぶ



v1.20.28 / 説明用データで撮影

カイザー窓FIR	直線位相で急峻に分離。周期数・βで形状を調節します。
LR2 FIR	約12 dB/oct。緩やかな接続と直線位相を両立します。
LR4 FIR	約24 dB/oct。FIR長・遅延に余裕があるときに使います。
LR2 IIR	約12 dB/oct。低負荷で緩やかに分割。極性補償も確認します。
LR4 IIR	約24 dB/oct。FIRタップを使わず、帯域分離を強めます。
NTM4 IIR	ノッチとLobe Heightで帯域外を調節。3Way以上は位相補償も確認します。
スルー	外部分割済みで、追加の分割・目標補正が不要な境界に使います。

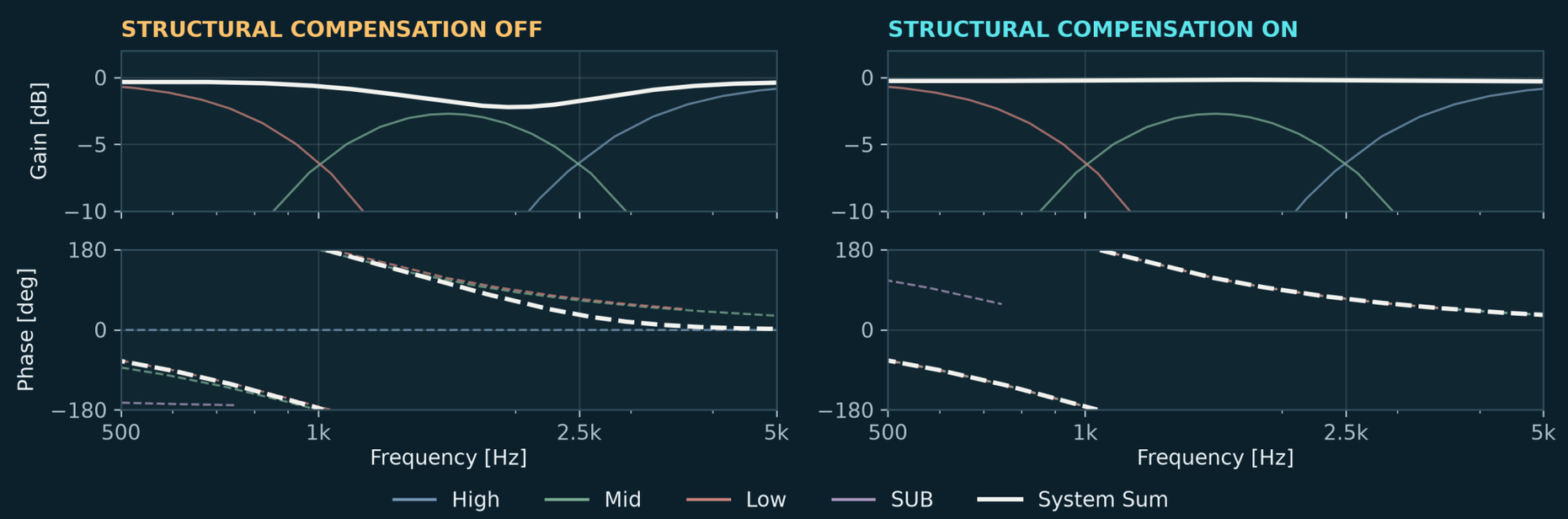
音響ターゲットONでは直接分割を外し、各ウェイで補正します。変更後は再送信します。

NEXT　クロスは実測と使用可能帯域に合わせます。次へ → p.08 位相構造補償

位相構造補償：OFF / ONを合成で比べる

主にIIRを含む3Way以上で、各Wayの振幅を保つオールパス（AP）でクロス由来の位相差を補います。

クロスオーバー / 設計応答 | 500〜5000 Hz | L / R共通



v1.20.32実画面の描画曲線を再配置。上：Gain（実線）/ 下：位相（破線・±180°）。太線：System Sum。

01 「位相・時間整合」で「位相構造補償を自動適用」をON。

02 OFF / ONの合成Gain・位相を比較。時間整合とDSPのIIR段数も確認。

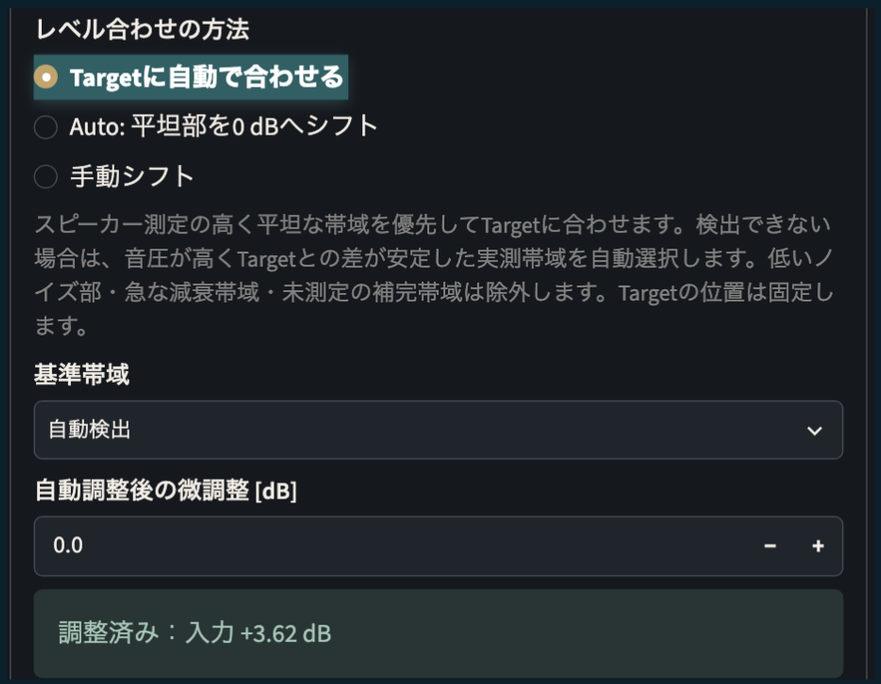
03 採用するON / OFFを選択。OFFでは自動APを解除します。

NEXT 画面条件：96 kHz・3Way + SUB。55 Hz / 1 kHzはNTM4 IIR、2.5 kHzはLR4 FIR。全SpeakerはUnity・音響ターゲットOFFの設計応答です。次へ → p.09 入力・目標

送信して、入力・レベル・目標を確認

このページからp.12までをチャンネルごとに繰り返します。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 初回と目標・分割変更時は「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」→「PhaseEQで開く」。同じ条件の再調整・次Channelは上部の「編集対象」で選びます。

02 測定名・サンプルレート・FIR使用有無を確認。「応答処理 → レベル合わせ」で入力の基準を目標へ合わせます。

03 担当ウェイのHP / LP目標を確認。IIRはp.10で先に調整し、その後FIRを使う場合はp.11へ進みます。

レベル合わせは計算用の基準です。目標はマルチウェイ側で変更し、再送信します。

NEXT

対象・入力・基準レベル・目標形状が一致した。

次へ → p.10 IIR EQ → p.11 FIR EQ

IIRで分割とEQを整える

深い谷や高域の細かな凹凸を追い込まず、IIRを先に調整します。未使用ならp.11へ。



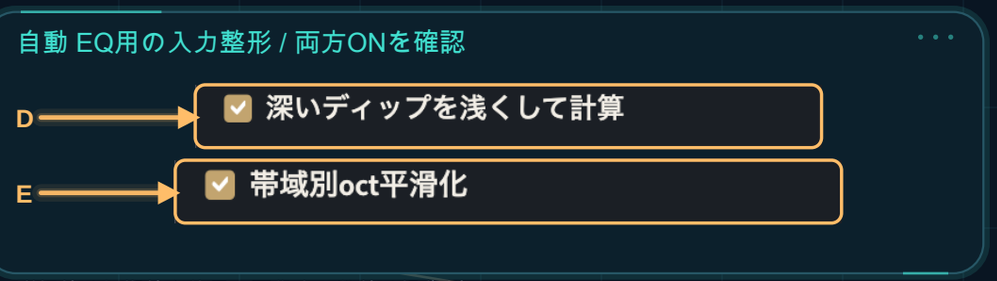
v1.20:29 / 隔離した説明用データで撮影

01 「音響ターゲットに反映」ONなら、適切なHPまたはLPを追加し、周波数・傾きを調節して目標スロープへ近づけます。既存の分割は重ねません。IIRのみはFIR OFF。

02 入力整形の図D・EをON。図Cで担当帯域の開始・終了周波数、本数・上限を設定し「IIR自動調整を実行」。

03 目標と補正後を比較し、必要に応じてPEQを手動調整します。

04 再生成は「自動IIRを削除」後に実行。手動HP / LPは残し、FIR併用時はp.11で再計算します。



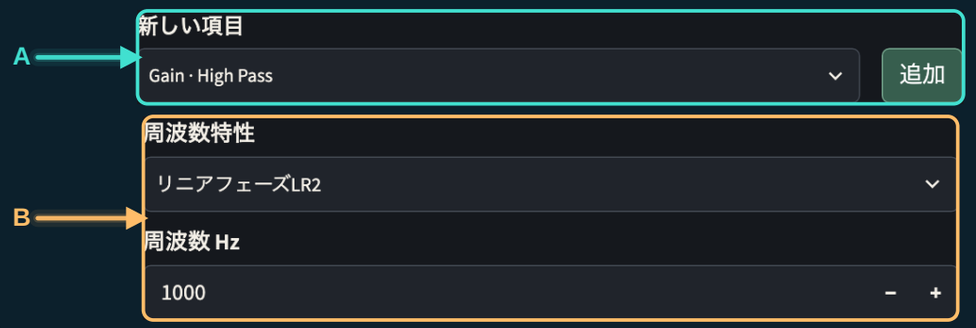
詳細値は初期値を使用。画像内の数値は操作例です。

NEXT IIRのみ：FIRと「位相・時間整合」の音響ターゲットをOFF。減衰・IIR段数を確認。
FIRあり → p.11 / FIRなし → p.12

FIR：Auto Gain・ Auto Phaseで目標へ

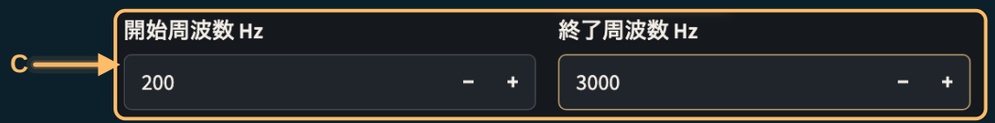
FIR未使用ならp.12へ。既存HP / LPは重ねず、Auto Gain / Phaseの終端は「周波数指定」にします。

HP / LPを準備 / FIRイコライザー「ゲイン」



A：HP / LPを追加 → B：周波数特性・ 周波数を設定

Auto Gain / 開始・ 終了周波数



Auto Phase / 開始・ 終了周波数



HP / LP：v1.20.32・ Auto Gain / Phase：v1.20.29

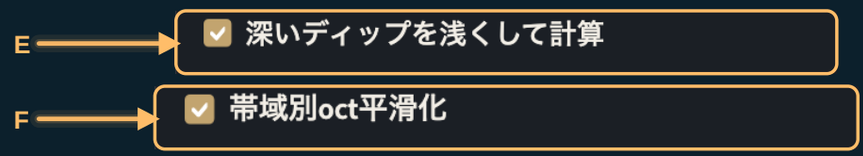
01 「音響ターゲットに反映」ONなら、図A・ BのHP / LPで目標スロープへ調節。IIRで設定済みの境界には追加しません。

02 入力整形の図E・ FをON。「ゲイン」で「Auto Gain · Section」を追加。図Cで担当帯域の開始・ 終了周波数と補正量を設定してON。

03 実測位相・ 共通時間基準がある場合、「位相」で「Auto Phase · Section」を追加。図Dの開始・ 終了周波数と補正量を設定してON。

04 自動更新OFFなら「更新」。各目標と補正後を比較。手動Gain / Phase EQでも調整できます。

自動 EQ用の入力整形 / 両方ONを確認



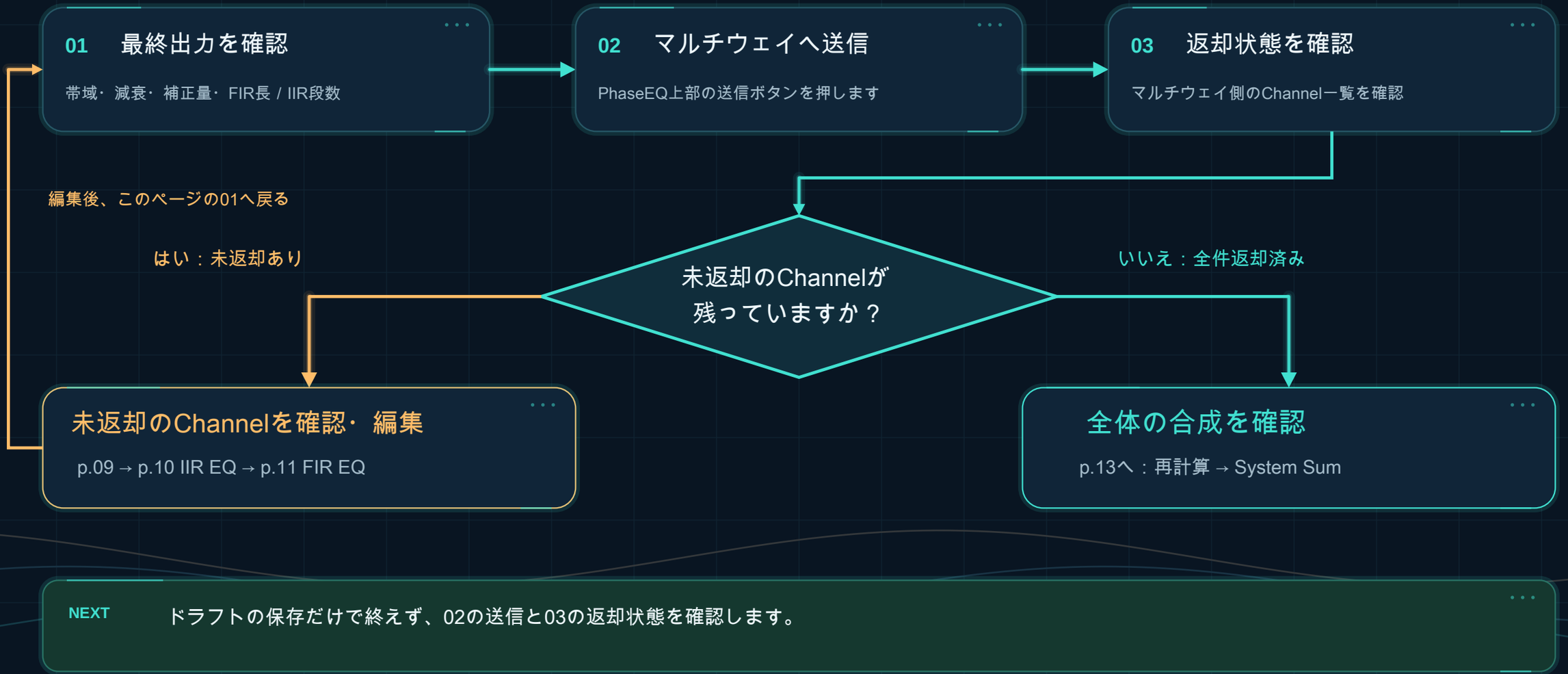
詳細値は初期値を使用。画像内の数値は操作例です。

NEXT IIR変更後はFIRを再計算。帯域外の減衰・ FIR長・ DSP上限を確認。

次へ → p.12 返却

返却して、次の操作を選ぶ

1つのChannelの補正が終わったら、01 → 02 → 03の順に進みます。

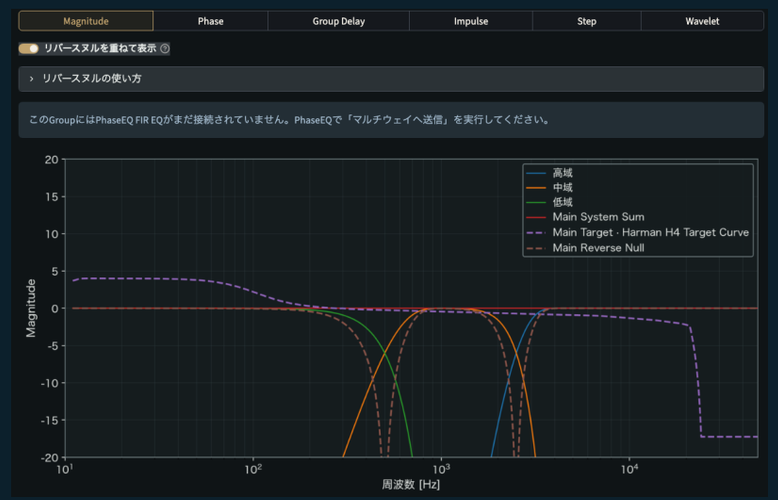


NEXT ドラフトの保存だけで終えず、02の送信と03の返却状態を確認します。

つながりを整え、System Sumを確認

全件返却後に「再計算」し、System SumのGain・位相を目標と比較します。

Reverse Null / ダーク画面



機能追加時 / 3Way説明用データ

01 Gain・Delay・極性を確認。必要に応じ「位相・時間整合」を適用し、再計算して合成を比較します。

02 Magnitudeで「リバースヌルを重ねて表示」をON。Sumと破線を比較します。ON/OFFで出力データは変わりません。

03 隣接Wayの振幅が同程度で位相がそろうと、一方の反転で深い谷が現れます。浅い谷や位置ずれはGain・Delay・極性を確認。Sumも比較し、確認後はOFFにします。

分割方式や他Wayの重なりでも谷の深さは変わります。有効Wayが2つ以上で使用。

NEXT

目標変更 → p.06 / 分割変更 → p.07-08 → p.09-12で再送信・補正・返却。
EQ変更 → p.09-12で補正・返却。合成を再確認 → p.14 保存・出力

設計を保存し、実機DSP用ZIPへ

System Libraryと作業バックアップを保存し、「実機DSP用パッケージを保存」でDSPとプロファイルを選びます。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 設計とバックアップを保存 → 02 DSP・プロファイルを選択 → 03 対応表・警告を確認してZIP保存

NEXT

FIR長・IIR段数・遅延・出力対応のエラーを解消。FIR OFFにはFIRを出力しません。
DSP用ZIPとバックアップを保存できた → p.15 実機取込

DSPへ読み込み、出力先を確認する

外部DSPのソフトウェアで取り込みます。機器ごとの操作は公式マニュアルに従います。

01　ミュートして取込

DSP用ZIPの内容と
機器側の取込形式を確認

02　出力と処理を照合

ユニット対応・FIR / IIR
極性・ゲイン・追加Delay

03　低音量から確認

保護設定を確認し、必要に応じ
REW / ARTAで合成を再測定

分割・極性・遅延を二重に適用しないでください。
追加Delayを手入力する場合は、表示のmsまたはsamplesの一方を使います。

問題がある場合は該当設定を修正。EQ変更はp.09-12で返却 → p.13で合成確認 → p.14で再出力します。
予測と実機応答は別に確認します。同梱ユーザーガイド第12節「マルチウェイ」 / © Tomii323